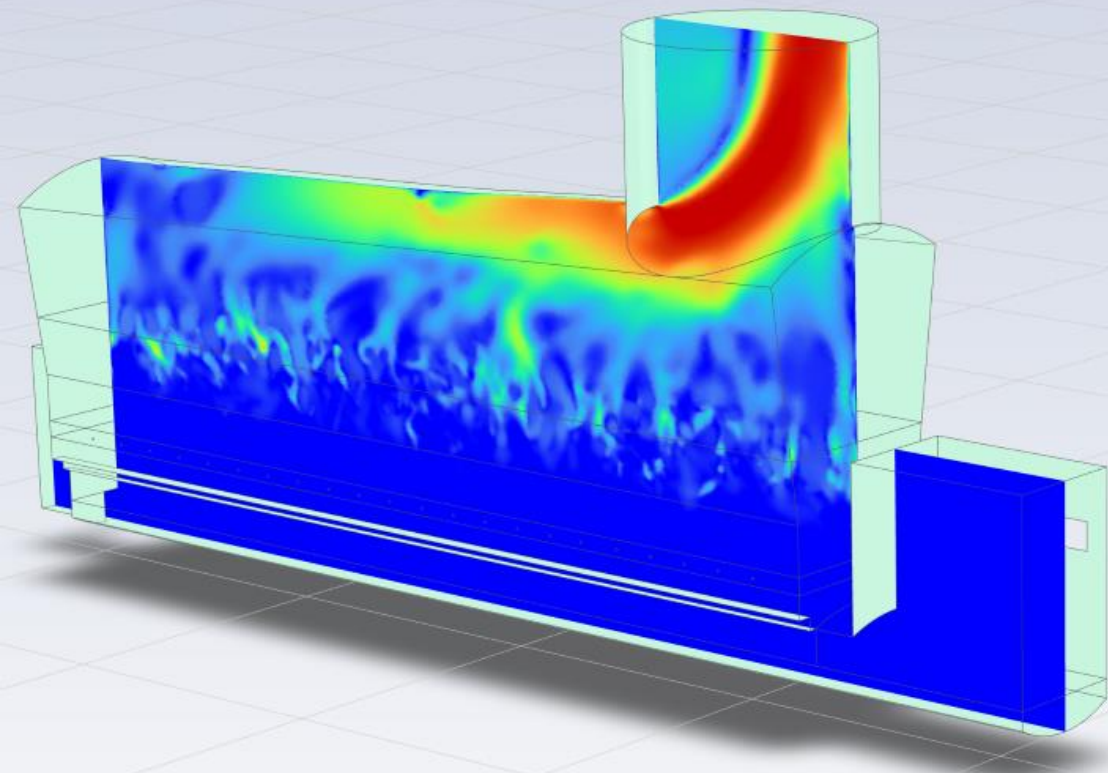




НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мария Луканина

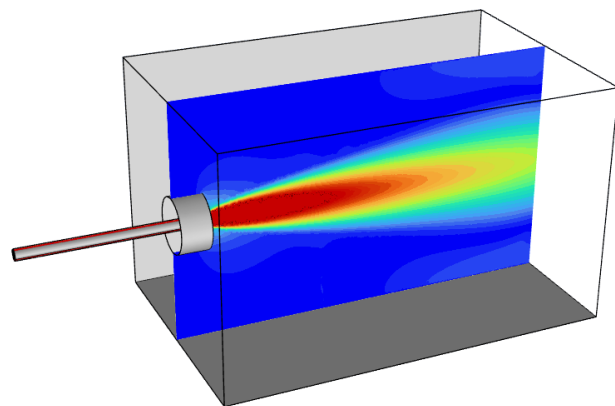
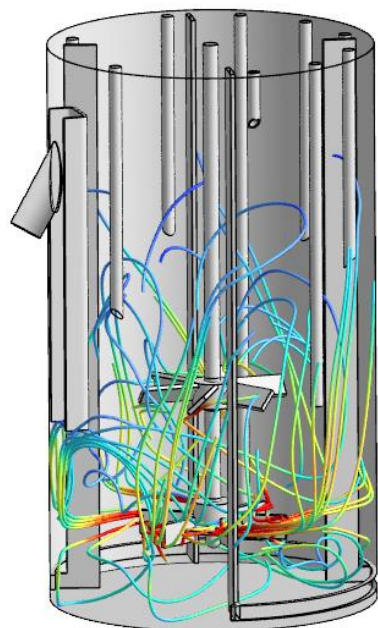
Научный сотрудник лаборатории пирометаллургии
Института Гипроникель



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

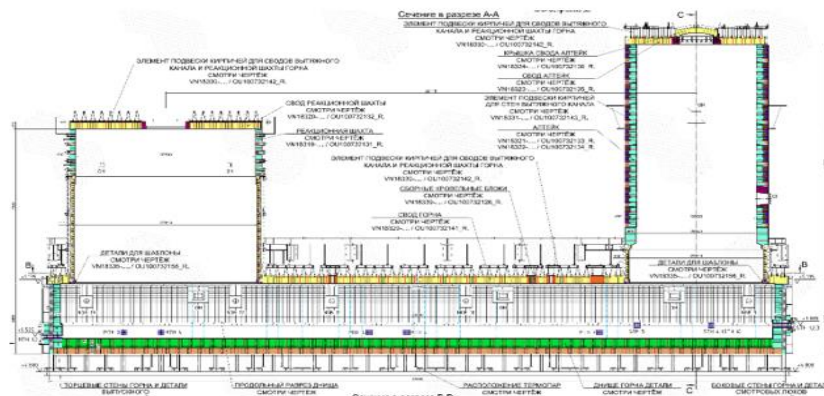
CFD – Вычислительная гидродинамика. Метод основан на решении уравнений движения и теплопереноса в жидкостях, газах и твёрдых телах для каждой ячейки пространства, разбитого на множество элементов.

- Проверено временем (с 1960 г.)
- Решение для любых сложных геометрических моделей
- ПО последнего поколения – автоматическое построение неструктурированной расчётной сетки
- Наглядная визуализация течений и других процессов
- Требуется подготовки специалиста по моделированию
- Использование современной вычислительной техники

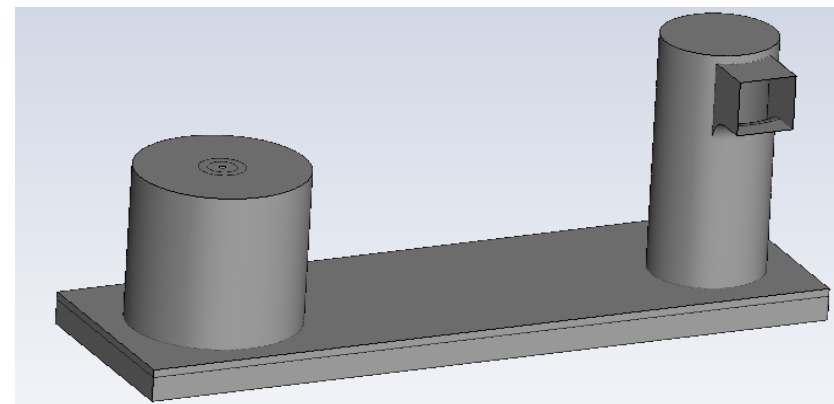


ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ

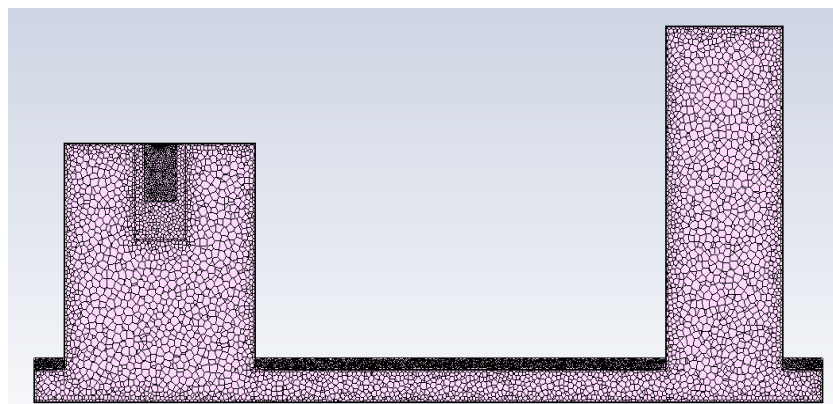
1. Описание задачи



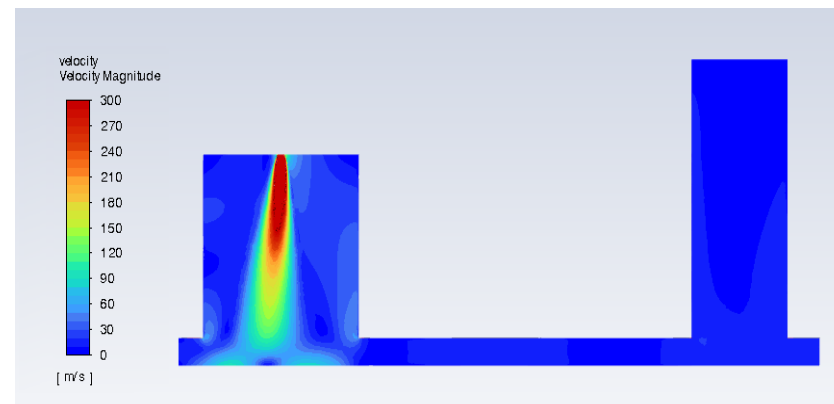
2. Создание геометрической модели



3. Создание расчетной модели



4. Проведение расчетов и обработка результатов

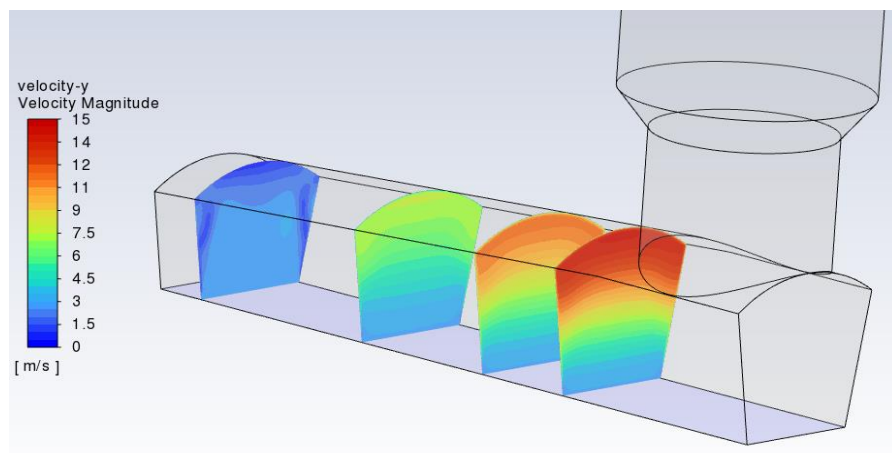
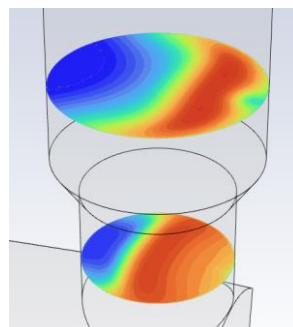
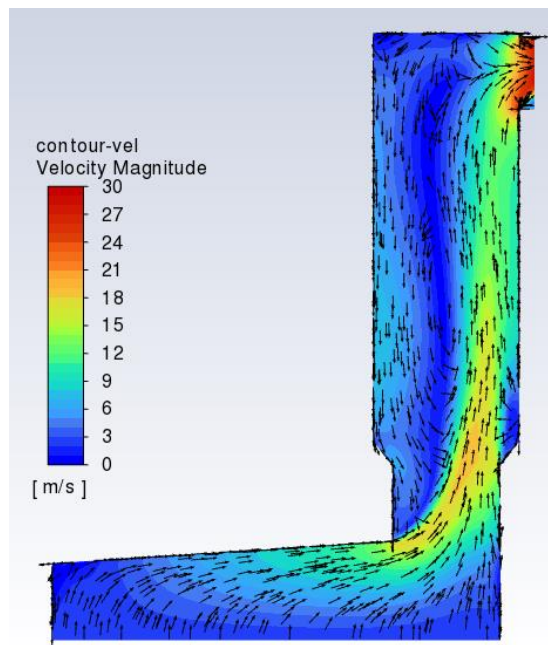


МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЫЛЕГАЗОВОГО ПОТОКА В ПЕЧИ ВАНЮКОВА

Проведено моделирование течения газового пространства печи

Определены застойные зоны

Выявлены условия, исключающие работу печи под давлением



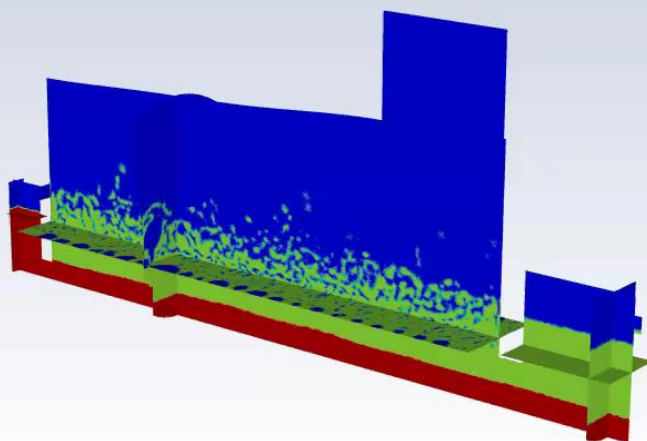
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ РАСПЛАВА В ПЕЧИ ВАНЮКОВА

Проведено моделирование течения расплава и кислородно-воздушной смеси, подаваемой через фурмы

Анимация 3-фазного течения

contour-vel
Phase ID (mixture)

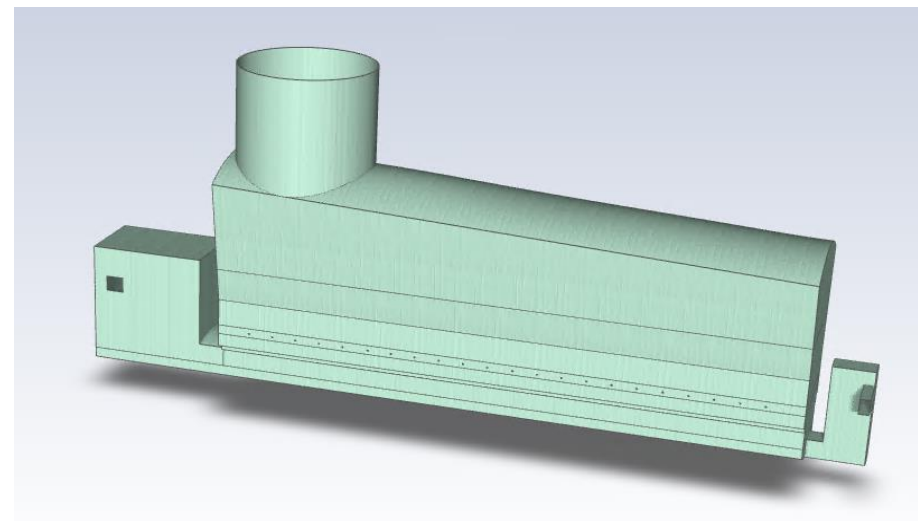
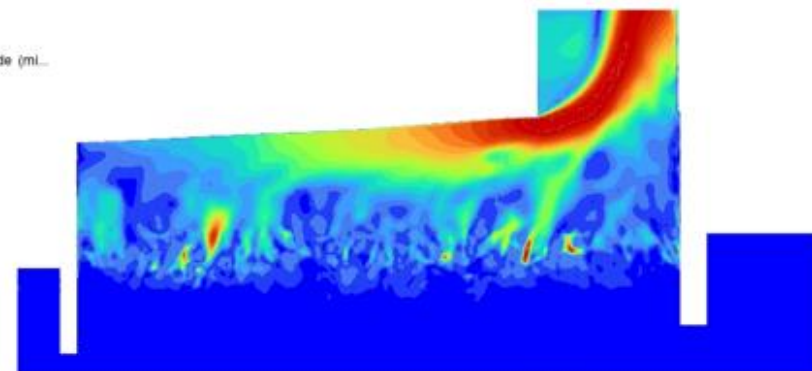
2.00e+00
1.80e+00
1.60e+00
1.40e+00
1.20e+00
1.00e+00
8.00e-01
6.00e-01
4.00e-01
2.00e-01
0.00e+00

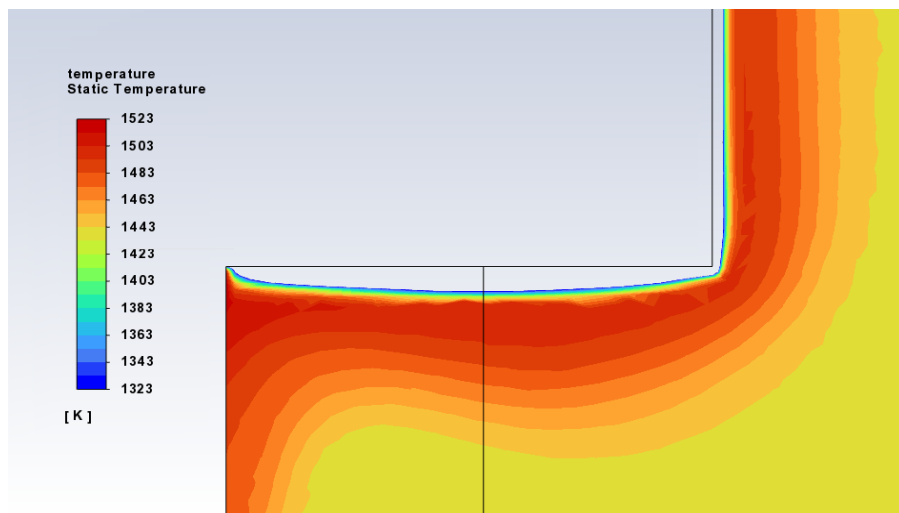
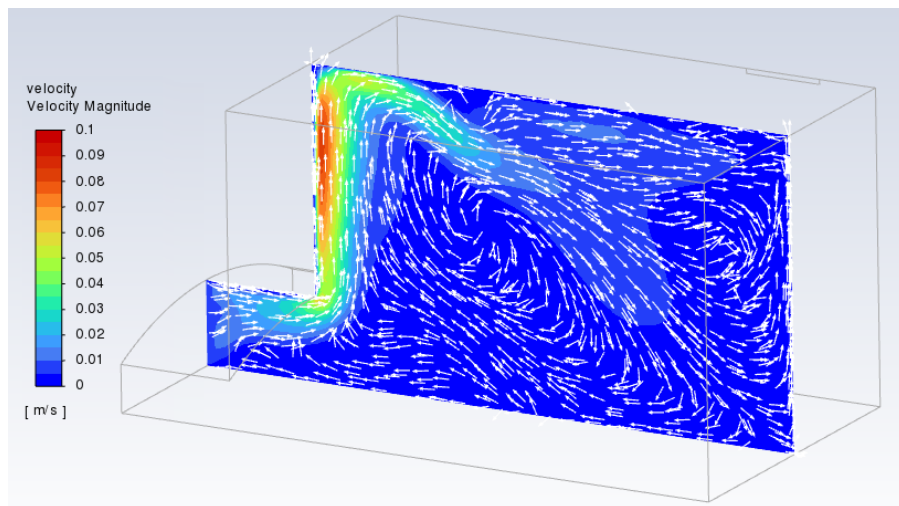


velocity
Velocity Magnitude (m/s)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

[m/s]

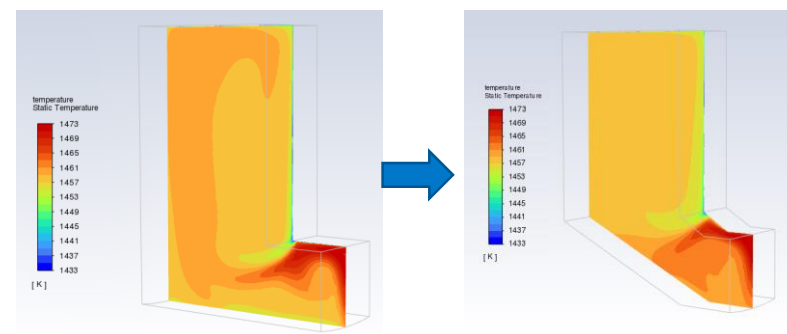




ТЕЧЕНИЕ РАСПЛАВА В ШЛАКОВОМ И ШТЕЙНОВОМ СИФОНАХ ПВ

Исследована зависимость толщины настыли на своде перетока и стенках сифона от теплотерь стенок с охлаждающими кессонами

Получены картины течения в сифонах и перетоках к ним для различных вариантов геометрии

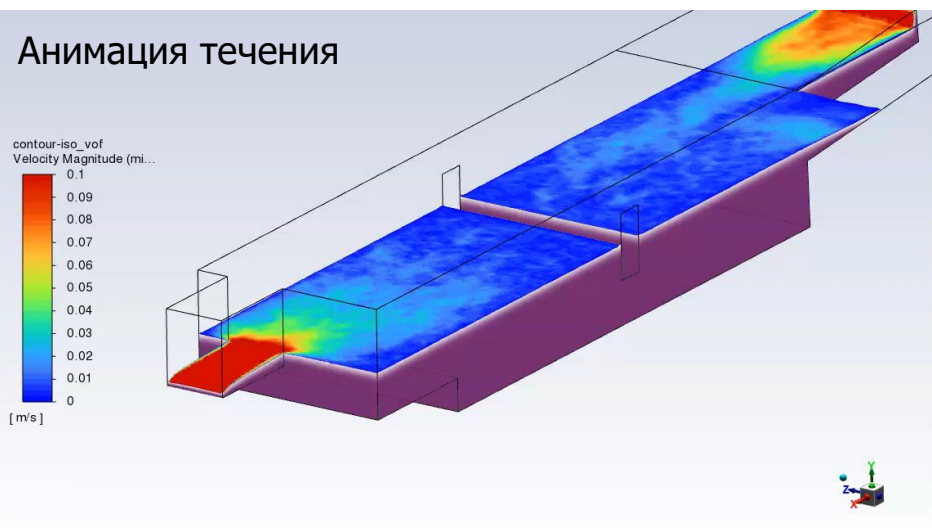
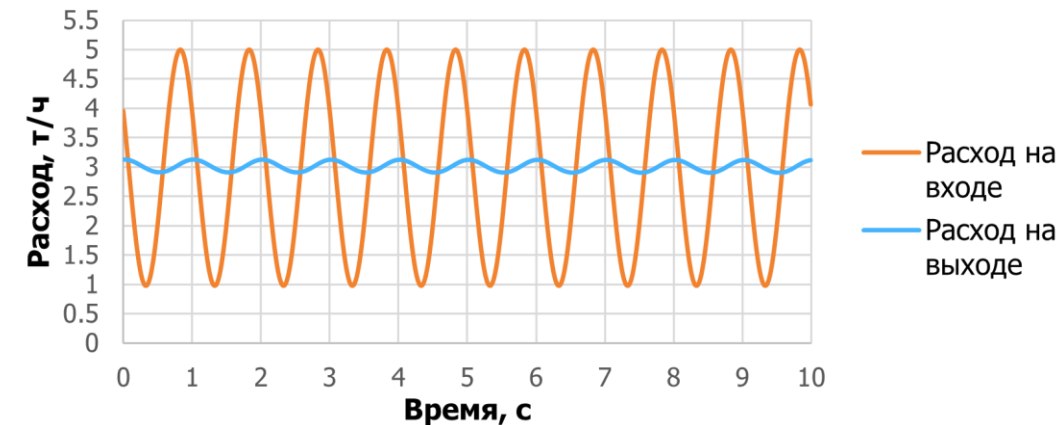
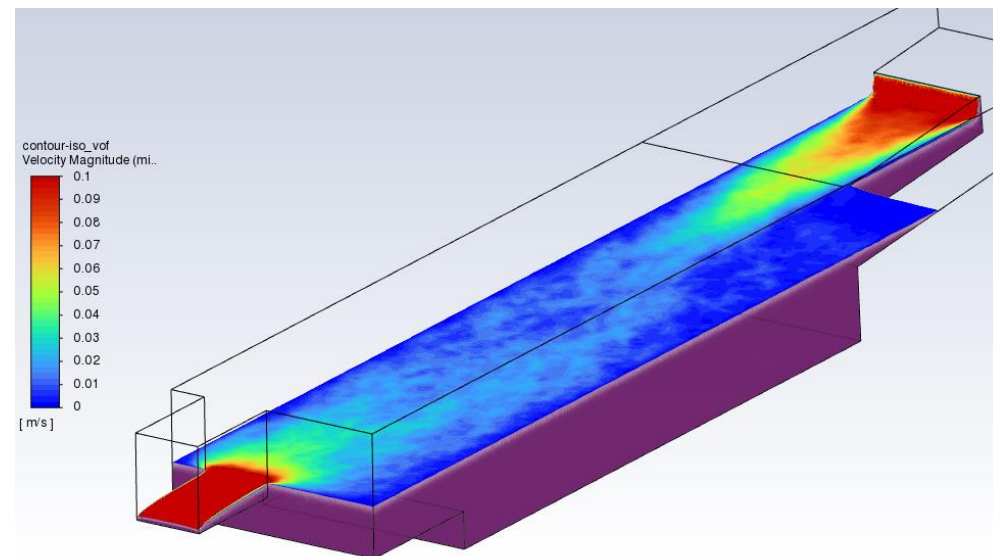


МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА ВЫДАЧИ РАСПЛАВА БАЗАЛЬТА

Проведено моделирование течения двухфазной среды
расплав-газ

Оценена работоспособность предложенной
конструкции фидера

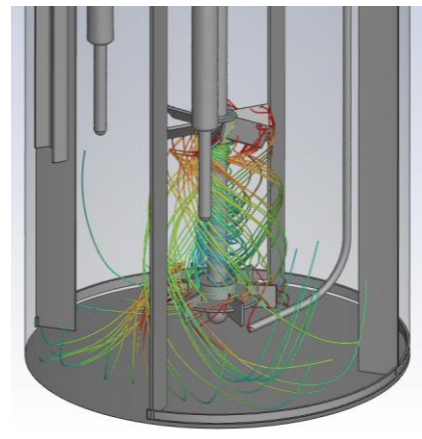
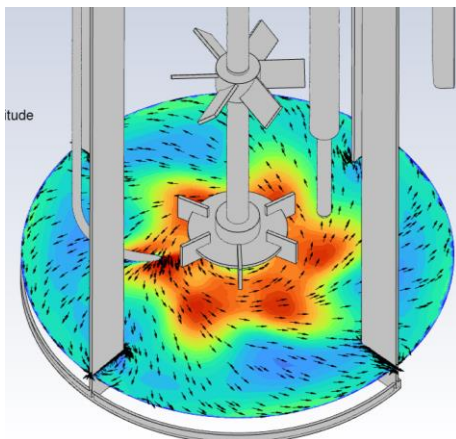
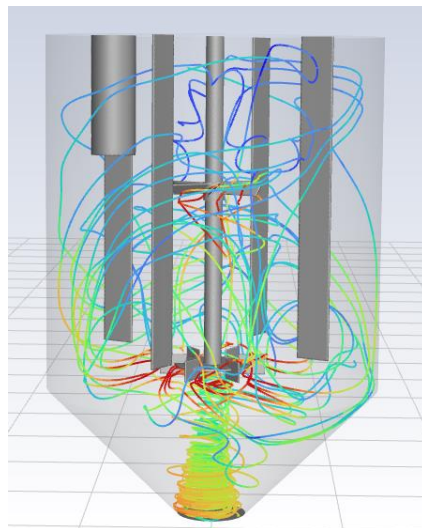
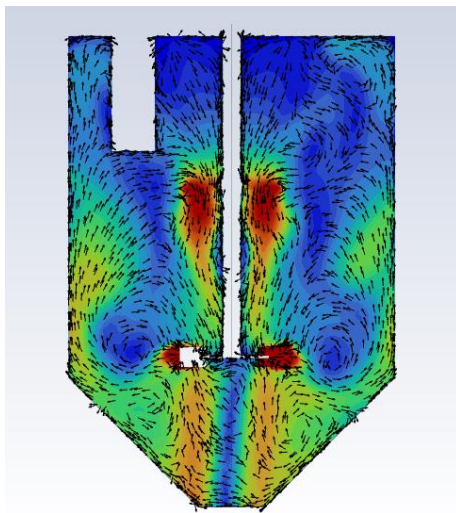
Предложены варианты оптимизации



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПУЛЬПЫ В РЕАКТОРЕ

Моделирование течения
в гидрометаллургических реакторах:

- с конусообразным дном
- с плоским дном



№ расчёта	Диаметр мешалки, мм	Расстояние до дна, мм	Кол-во лопастей
1	80	42	4
2	80	42	6
3	80	87	4
4	80	87	6
5	100	42	4
6	100	42	6
7	100	87	4
8	100	87	6

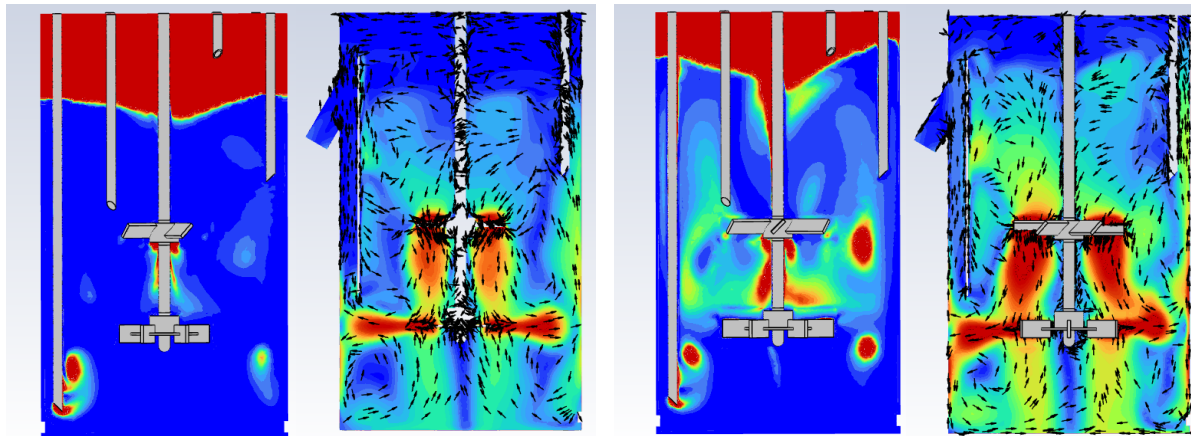
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПУЛЬПЫ В РЕАКТОРЕ 10л В ДВУХФАЗНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Расчёты в двухфазной постановке
раствор-азот

Изменение геометрии реактора

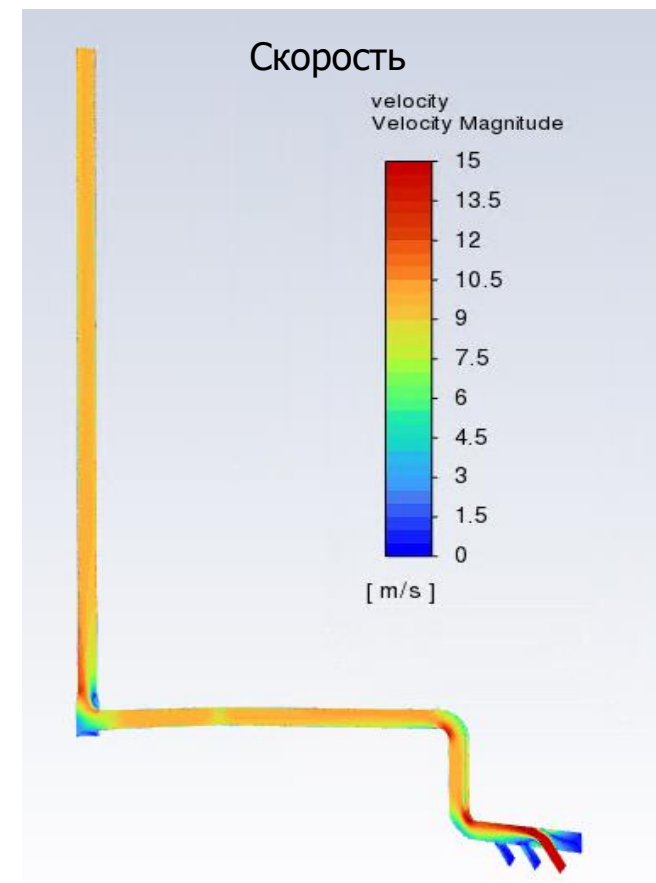
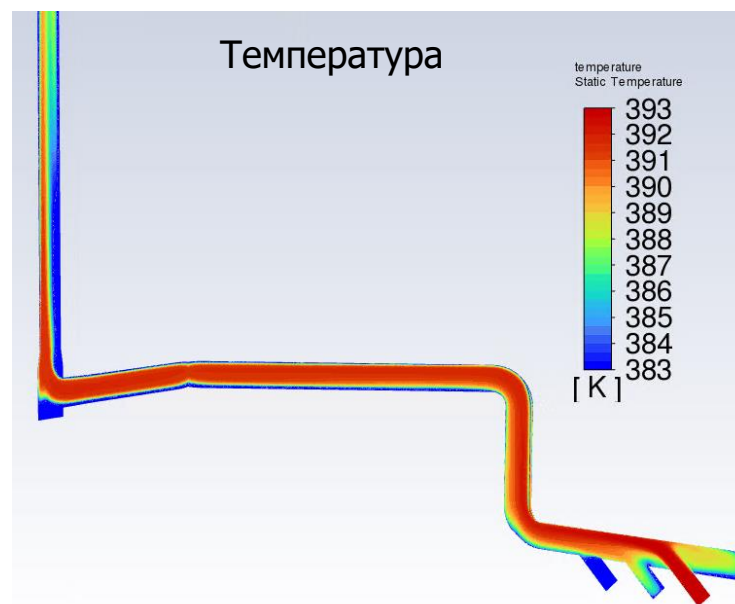
Изменение количества лопаток мешалки

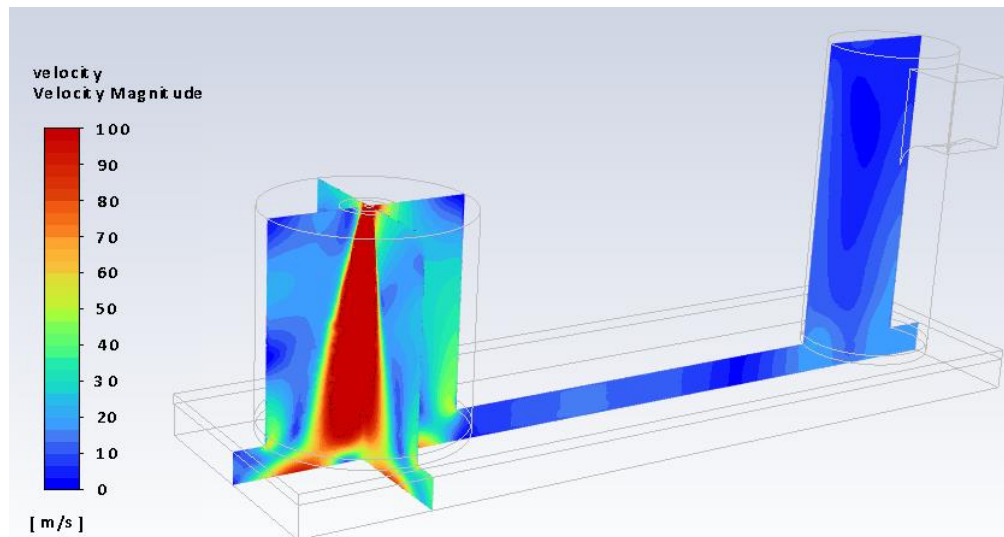
Выявлен режим, при котором происходит засасывание азота в раствор



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ НАГРЕТОГО ГАЗА В ДЫМОВОЙ ТРУБЕ

Получена детальная 3D картина распределения скоростей, температуры и давления газа в дымовой трубе КГМК





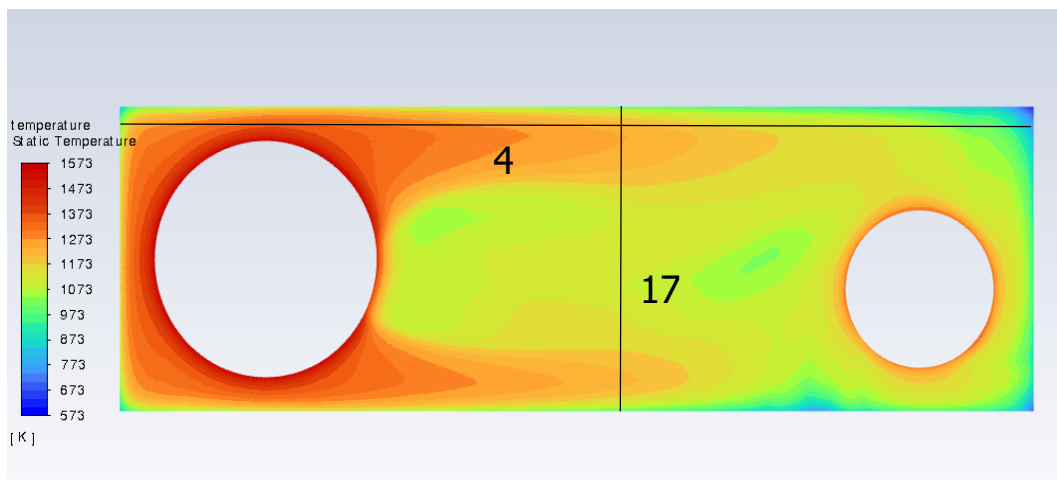
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАСЧЁТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИ НАГРЕВАНИИ СВОДА ПВП

Проведено упрощенное моделирование течения горячего газа в печи взвешенной плавки от реакционной шахты до аптейка

Получено распределение температуры в толще свода ПВП

Результаты расчёта хорошо соответствуют тепловизионным исследованиям, выполненным ООО «Институт Гипроникель» в 2017 г.

Рассчитано тепловое расширение материалов свода: линия 4 – 237 мм, линия 17 – 71,5 мм





НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

Спасибо за внимание!

